

Zadanie 16

Suma $1 + \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg}^3 x + \dots$ jest szeregiem geometrycznym. Wyznacz w przedziale $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ takie wartości x , dla których szereg ma sumę równą 4.

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

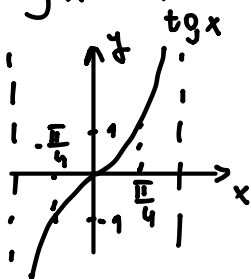
② Badamy zbieżność szeregu geometrycznego.

$$|q| < 1 \Leftrightarrow -1 < q < 1.$$

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\operatorname{tg} x}{1} = \operatorname{tg} x$$

$$|\operatorname{tg} x| < 1$$

$$\operatorname{tg} x < 1 \quad \wedge \quad \operatorname{tg} x > -1$$



$$x \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$$

③ Przekształcamy lewą stronę równania.

$$S = \frac{a_1}{1-q}.$$

$$S = \frac{1}{1-\operatorname{tg} x}$$

④ Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{1}{1-\operatorname{tg} x} = 4$$

$$1 = 4 - 4\operatorname{tg} x$$

$$4\operatorname{tg} x = 3$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{3}{4}$$

$$\operatorname{tg} 37^\circ \approx 0,7536.$$

$$x \approx 37^\circ$$

Odp.: $x \approx 37^\circ$.